

Решения на задачите от КМОМ 2011

Този материал е подобрен със съдействието на школа *Sicademy* и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Нека $n \geq 3$ е нечетно естествено число и

$$S = \{k \in \mathbb{N} : (k, n) = (k+1, n), 1 \leq k \leq n-1\}.$$

Да се намери остатъкът при делението на числото $\prod_{k \in S} k$ на n .

Решение 1. Лесно се вижда, че $(k, n) = (k+1, n) = 1$. Тогава за всяко $k \in S$ съществува единствено $k_1 \in \{1, 2, \dots, n\}$, за което $(k_1, n) = 1$ и $kk_1 \equiv 1 \pmod{n}$. От $k_1 + 1 \equiv k_1(k+1) \pmod{n}$ следва, че $(k_1 + 1, n) = 1$, т.е. $k_1 \in S$, а от $(k-1)(k_1+1) \equiv k-k_1 \pmod{n}$ следва, че $k \neq k_1$ освен при $k=1$. Тогава числата от $S \setminus \{1\}$ се разбиват на непресичащи се двойки от вида (k, k_1) и вече е очевидно, че търсеният остатък е 1.

Задача 2. В $\triangle ABC$ е вписана окръжност k . Права, успоредна на страната BC , се допира до k и пресича страните AB и AC в точки A_1 и A_2 . Аналогично се дефинират и точките B_1, B_2 и C_1, C_2 . Да се докаже, че

$$9(AA_1 \cdot AA_2 + BB_1 \cdot BB_2 + CC_1 \cdot CC_2) \geq AB^2 + BC^2 + CA^2.$$

Решение 2. Нека D, E и F са допирните точки на k съответно със страните BC, CA и AB и нека $AE = AF = x, BF = BD = y, CD = CE = z$.

От подобие $\triangle AA_1A_2 \sim \triangle ABC$ следва, че $\frac{AA_1}{AB} = \frac{AA_2}{AC} = \frac{P_{AA_1A_2}}{P_{ABC}} = \frac{x}{x+y+z}$, откъдето $AA_1 = \frac{x(x+y)}{x+y+z}$ и $AA_2 = \frac{x(x+z)}{x+y+z}$. Аналогично имаме $BB_1 = \frac{y(y+z)}{x+y+z}, BB_2 = \frac{y(y+x)}{x+y+z}, CC_1 = \frac{z(z+x)}{x+y+z}$ и $CC_2 = \frac{z(z+y)}{x+y+z}$.

Даденото неравенство е еквивалентно на

$$9 \sum x^2(x+y)(x+z) \geq (x+y+z)^2 \sum (x+y)^2.$$

Последното може да се запише във вида

$$9 \sum x^4 + 2 \left(\sum x^2 \right) \left(\sum xy \right) \geq 2 \left(\sum x^2 \right)^2 + 4 \left(\sum xy \right)^2,$$

а това неравенство следва от $3(x^4 + y^4 + z^4) \geq (x^2 + y^2 + z^2)^2$ (средно квадратично и средно аритметично) и добре известното $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$.

Задача 3. (*Николай Николов*) За дадено естествено число n да се намери броят на редиците $A_0, A_1, \dots, A_n$ от две по две различни точки в равнината с неотрицателни целочислени първи координати и втори координати 0 или 1 такива, че $A_0 = (0, 0)$ и $|x_{A_i} - x_{A_{i-1}}| + |y_{A_i} - y_{A_{i-1}}| = 1$ при $1 \leq i \leq n$.

Решение 3. Да означим с c_n броя на разглежданите редици. Дефинираме числото d_n подобно на c_n , като равенството се променя на $x_{A_i} - x_{A_{i-1}} + |y_{A_i} - y_{A_{i-1}}| = 1$. Съответните редици ще наричаме *добри* (с дължина n), а останалите - *лоши*. Лесно се съобразява, че $d_0 = 1, d_1 = 2$ и $d_{i+2} = d_{i+1} + d_i$ (на всяка добра редица $A_0, A_1, \dots, A_{i+2}$ съпоставяме $A_0, A_1, \dots, A_{i+1}$, ако $x_{A_{i+2}} = x_{A_{i+1}}$, и $A_0, A_1, \dots, A_i$

иначе). Значи d_n е $(n + 2)$ -то число на Фибоначи f_{n+2} . На всяка лоша редица $A_0, A_1, \dots, A_n$ ($n \geq 3$) съпоставяме добрата подредица $A_0, A_1, \dots, A_k$, за която $x_k = x_n$, $k \leq n - 3$. Ясно, е че $x_{k+1} = x_k + 1$; такива добри редици ще наричаме *красиви*. Очевидно броят на красивите редици с дължина k е равен на $d_{k-1} = f_{k+1}$ (това е вярно и при $k = 0$). Ясно е, че съществува биекция между множеството на лошите редици с дължина n и множеството на красивите редици с дължини $n - 3, n - 5, \dots$. Следователно

$$c_n = d_n + d_{n-4} + d_{n-6} + \dots = 2f_{n+1} - \varepsilon_n = \frac{2}{\sqrt{5}} (q^{n+1} - (1 - q)^{n+1}) - \varepsilon_n,$$

където $\varepsilon_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$ и $q = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Задача 4. В държава с n града всеки два града са свързани с еднопосочен или двупосочен път. Колко най-много са еднопосочните пътища, ако е известно, че за всеки k града съществува затворен маршрут, който минава през всеки от тези k града точно по един път?

Решение 4. Да допуснем, че съществува град A , от който има $k - 1$ еднопосочни пътя, които излизат от (съответно влизат в) него. Тогава A заедно с тези $k - 1$ града образуват група от k града, за които няма затворен маршрут. Следователно за всеки град съществуват най-много $k - 2$ еднопосочни пътя, излизащи от (съответно влизащи в) него. Това означава, че еднопосочните пътища са най-много $n(k - 2)$.

Ще покажем, че при $n \leq 2k - 3$ всички пътища могат да бъдат еднопосочни, а когато $n > 2k - 3$ максималният брой еднопосочни пътища е равен на $n(k - 2)$.

Нека $n = 2k - 3$ и да разположим градовете по окръжност. Нека от всеки град излизат $k - 2$ еднопосочни пътя към следващите $k - 2$ града по посока на часовниковата стрелка и в него влизат $k - 2$ пътя от останалите $k - 2$ града. Тъй като $n = 2k - 3$, такова разпределение на пътищата е възможно. Да разгледаме произволни k града. Между всеки два последователни града A и B по посока на часовниковата стрелка има път от A към B . Това означава, че започвайки от произволен град и движейки се по посока на часовниковата стрелка ще получим търсения цикъл.

Ако $n < 2k - 3$ достатъчно е да изберем произволни n от градовете от горната конструкция.

Когато $n > 2k - 3$ разполагаме градовете по окръжност, като от всеки град излизат $k - 2$ пътя към следващите $k - 2$ града, влизат $k - 2$ пътя от предните $k - 2$ града, а останалите пътища са двупосочни. Лесно се вижда, че това разпределение е коректно.

Да разгледаме произволни k града. Между всеки два последователни града A и B по посока на часовниковата стрелка има път от A към B . Това означава, че започвайки от произволен град и движейки се по посока на часовниковата стрелка ще получим търсения цикъл.

Задача 5. Равнобедрен $\triangle ABC$ ($AC = BC$) е вписан в окръжност k . Върху страната BC е избрана произволна точка M . Точка N от лъча $AM^{\rightarrow}$ (M е между A и N) е такава, че $AN = AC$. Описаната около $\triangle MCN$ окръжност пресича k в точки C и P , където P е от дъгата $\widehat{BC}$, която не съдържа A . Правите AB и CP се пресичат в точка Q . Да се докаже, че $\angle QMB = \angle QMN$.

Решение 5. Да означим $\angle MAC = \alpha$ и $\angle ACB = \beta$. Нека J е центърът на вписаната окръжност за $\triangle AMC$. Тогава $\angle AJM = 90^\circ + \beta/2$ и $\angle ABM = 90^\circ - \beta/2$, което означава, че $ABMJ$ е вписан в окръжност k_1 . Аналогично получаваме, че $MNCJ$ е вписан в окръжност k_2 , която е описаната окръжност за $\triangle MCN$. Следователно P е от k_2 . Тъй като $QA \cdot QB = QC \cdot QP$ от k , то точката Q има една и съща степен спрямо k_1 и k_2 . Следователно Q лежи на правата JM , която е ъглополовяща на $\angle BNC$. Оттук следва и търсеното равенство $\angle QMB = \angle QMN$.

Задача 6. (Николай Николов) Нека A е множество с $n \geq 2$ елемента и $f_1, \dots, f_k : A \rightarrow \mathbb{R}$ са произволни функции. Да се докаже, че съществуват функции $g_1, \dots, g_{n-1} : A \rightarrow \mathbb{R}$ такива, че

$$\max_{1 \leq i \leq k} |f_i(x) - f_i(y)| = \max_{1 \leq i \leq n-1} |g_i(x) - g_i(y)|$$

за всеки $x, y \in A$.

Решение 6. Нека $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Полагаме

$$d(x, y) = \max_{1 \leq i \leq k} |f_i(x) - f_i(y)|, \quad g_i(x) = d(x, a_i) - d(a_n, a_i), \quad 1 \leq i \leq n-1$$

и $d'(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n-1} |g_i(x) - g_i(y)|$. Понеже

$$|g_i(x) - g_i(y)| = |d(x, a_i) - d(y, a_i)| \leq d(x, y) \text{ (защо?)},$$

то $d'(x, y) \leq d(x, y)$. От друга страна,

$$d(a_j, a_i) = g_i(a_j) - g_i(a_i) \leq d'(a_j, a_i), \quad 1 \leq i \leq n-1, \quad 1 \leq j \leq n,$$

$d(a_n, a_n) = 0 = d'(a_n, a_n)$ и значи $d'(x, y) = d(x, y)$.